

AR Uygulaması İçin Teknoloji Seçimi ve Gerekçelendirme Dokümanı

Proje Adı: Harput MR Deneyimi

2.1 Geliştirme Ortamı ve Uygulama Altyapısı

- **Geliştirme Ortamı:** Unity (LTS Sürümü)
- **Grafik Altyapısı:** URP (Universal Render Pipeline)
- **Şablon:** Unity AR Mobile Template

2.2 AR Teknolojisi / AR Çözümü

- **AR Teknolojisi:** AR Foundation (Google ARCore XR Plugin entegrasyonu ile)
- **İzleme Türü:** Marker-based (İşaretçi / Görüntü Tabanlı)
- **Kullanılacak AR Özellikleri:**
 - **2D Image Tracking (Görüntü Tanıma):** "Bilgi Yarışması" ve "Hazine Avı" modüllerinde belirli QR kodların veya tarihi referans görsellerinin algılanması için.
 - **World Space UI Yerleştirme:** Algılanan işaretçinin üzerine gerçek zamanlı 3B dijital arayüzlerin (Canvas) sabitlenmesi için.
 - **Cihaz Sensör (Jiroskop) Erişimi:** "Mobil 360° Tarih Deneyimi" modülünde sanal uzayda yönelim tespiti için.

2.3 Hedef Platform

- **Platform:** Android
- **Minimum API Seviyesi:** Android 7.0 (Nougat) - API Level 24 ve üzeri.

2.4 Veri Kaynağı ve Veri Saklama Yapısı

- **Veri Kaynağı:** Yerel Veri Saklama (Offline Local Storage)
- **Veri Yapısı:** C# List ve Array (Dizi) tabanlı "Model" sınıfları (Örn: Soru, şıklar ve doğru cevap indekslerini tutan Serileştirilmiş (Serializable) yerel veri yapıları).

2.5 3B İçerik ve Varlık (Asset) Kaynağı

- **İçerik Kaynağı:** Hazır Asset Kullanımı ve Karma Yaklaşım
- **Kaynaklar:** Unity Asset Store, Sketchfab ve 360° Panoramik Çekimler.
- **Uygunluk:** "Harput Kalesi Yapım Simülasyonu" modülünde adım adım inşa edilecek kale, sur ve kule parçaları zaman kısıtı sebebiyle açık kaynaklı 3B kütüphanelerden temin edilip Unity Timeline/Animation sistemiyle projelendirilecektir.

2.6 Ek Araçlar ve Kütüphaneler (Varsa)

- **TextMeshPro (TMP):** AR ortamında yüksek çözünürlüklü ve ölçeklenebilir (World Space) tipografi/array yönetimi için.
- **XR Plug-in Management:** Uygulamanın donanım sensörleriyle asenkron iletişimi için.

2.7 Gerekçelendirme

Proje kapsamında seçilen teknolojiler; uygulamanın amacı, performans gereksinimleri ve geliştirme kısıtları göz önüne alınarak aşağıdaki mühendislik prensipleri doğrultusunda belirlenmiştir:

- **Geliştirme Ortamı (Unity & URP):** Projenin yapısı; 360° panoramik gösterim, AR nesne takibi, UI durum yönetimi (state management) ve 3B simülasyon olmak üzere dört farklı modülden oluşmaktadır. Native Android Studio kullanımı bu farklı disiplinlerin birleştirilmesinde ciddi zaman maliyeti yaratacağından, tüm fizik ve render süreçlerini tek ekosistemde sunan Unity tercih edilmiştir. URP ise mobil donanımlarda pil ve ısınma optimizasyonu sağlamak amacıyla (performans gereksinimi) kullanılmıştır.
- **AR Çözümü (AR Foundation & Marker-based):** Harput gibi geniş ve açık bir tarihi alanda

"Markerless" (İşaretsiz/Düzlem algılama) yöntemler çevresel faktörlerden (güneş ışığı, zemin dokusu) olumsuz etkilenebilmektedir. Bu problemi aşmak ve uygulamanın stabilite performansını artırmak amacıyla "Marker-based" (Görüntü Tanıma) yapısı seçilmiştir. AR Foundation, bu sürecin Android cihazlarda donanıma en yakın (ARCore üzerinden) ve gecikmesiz (gerçek zamanlı çalışma ihtiyacı) çalışmasını sağlamaktadır.

Hedef Platform (Android): Geliştirme ekibinin test süreçlerini kablolu bağlantı (ADB) ve

- manuel APK kurulumu ile anlık olarak yapabilmesi, derleme/test döngüsünü (development cycle) hızlandırmak amacıyla ilk etapta yalnızca Android platformuna odaklanılmıştır. **Veri**

Kaynağı (Yerel Saklama): Harput Kalesi ve çevresinde mobil internet bağlantısının

- kesintisiz olamayacağı senaryolar (problemin yapısı) göz önüne alınmıştır. Uygulamanın sahada internetsiz, çevrimdışı (offline) çalışabilmesi ve sunucu yanıt gecikmelerinin (latency) AR deneyimini bozmaması için verilerin cihaz içinde yerel olarak tutulması mühendislik açısından en uygun çözüm olarak değerlendirilmiştir.

- 3B İçerik ve Ekip Yeterliliği:** Geliştirme süresinin (proje takvimi) büyük bir kısmı AR kodlaması ve C# ile mantık tasarımına ayrılacaktır. Ekibin teknik yeterliliği yazılım geliştirme ağırlıklı olduğundan, 3B modelleme süreçlerinde hazır varlıklar kullanılarak zaman yönetimi optimize edilmiştir.